



Fondements mathématiques des données scientifiques

MP1 DS

Chapitre II

Statistique descriptive à une variable

Dorsaf OMRI

Année Universitaire 2023/2024

Plan

1. Paramètres de position

- ▶ Le mode
- ▶ La moyenne
- ▶ La moyenne pondérée
- ▶ La médiane
- ▶ Les quantiles

2. Paramètres de dispersion

- ▶ L'étendue
- ▶ La distance interquartile
- ▶ La variance
- ▶ L'écart-type
- ▶ L'écart moyen absolu
- ▶ L'écart médian absolu

3. Paramètres de forme

- ▶ Coefficient d'asymétrie de Fisher
- ▶ Coefficient d'asymétrie de Yule
- ▶ Coefficient d'asymétrie de Pearson

4. Paramètre d'aplatissement

5. Moyennes et variances dans des groupes

6. Diagramme en tiges et feuilles

7. La boîte à moustaches

Indicateurs statistiques

Indicateurs de position:

Caractère de tendance centrale

- ▶ Le mode
- ▶ La moyenne
- ▶ La moyenne pondérée
- ▶ La médiane
- ▶ Les quantiles

Indicateurs de dispersion:

Variabilité

- ▶ L'étendue
- ▶ La distance interquartile
- ▶ La variance
- ▶ L'écart-type
- ▶ L'écart moyen absolu
- ▶ L'écart médian absolu



▶ 3

Paramètres de position: Le Mode

Le mode

Le mode est la valeur qui a le plus grand effectif partiel (ou la plus grande fréquence partielle) et il est dénoté par M_0 .

Remarque

- ▶ Le mode n'est pas nécessairement unique. On peut avoir plus d'un mode ou rien.
- ▶ Si une série a deux mode elle est nommée bimodale.
- ▶ Le mode peut être calculé pour tous les types de variable, quantitative et qualitative.
- ▶ Quand une variable continue est découpée en classes, on peut définir une classe modale (classe correspondant à l'effectif le plus élevé).

▶ 4

Paramètres de position: La médiane

La médiane

- La médiane est la valeur centrale de la série statistique
- La médiane est la valeur de la variable pour laquelle la fréquence cumulée est égale à 0,5 ou 50%. Elle correspond à la valeur pour laquelle 50% des valeurs observées sont supérieures et 50% sont inférieures.

Si n est impair, la médiane est la valeur au rang $(n+1)/2$

Si n est pair, la médiane est la **moyenne** des valeurs aux rangs $n/2$ et $(n/2) + 1$

La médiane peut être définie comme l'inverse de la fonction de répartition pour la valeur 0,5 : $x_M = F^{-1}(0,5)$

► 5

Paramètres de position: La médiane

Exemples

n est impaire ($n=7$)

On trie la série statistique par ordre croissant des valeurs observées.

La série observée:

3 2 1 0 0 1 2

On obtient

0 0 1 1 2 2 3

On appelle cette série ordonnée la statistique d'ordre

La médiane est la valeur qui se trouve au milieu de la série ordonnée

n est paire ($n=8$)

On trie la série statistique par ordre croissant des valeurs observées.

0 0 1 1 2 2 3 4

La médiane est alors la moyenne de ces deux valeurs: $x_M = \frac{1+2}{2} = 1,5$

► 6

Paramètres de position: La moyenne arithmétique

La moyenne arithmétique

Soit un échantillon de n valeurs observées $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

La moyenne ne peut être définie que sur une variable *quantitative*

- Facile à calculer
- La somme des écarts à la moyenne est nulle:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$$

- Fortement influencée par les valeurs extrêmes
- Représente mal une population hétérogène

► 7

Paramètres de position: La moyenne arithmétique

Soit un échantillon de n valeurs observées $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$

Si les observations ne sont pas groupées, la série est dite non-classée

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Si les observations sont groupées, la série est dite classée

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k n_j x_j = \sum_{j=1}^k f_j x_j, \quad k: \text{nombre de modalités}$$

→ Moyenne arithmétique pondérée

► 8

Paramètres de position: La moyenne géométrique

La moyenne Géométrique

$$G = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n} = (x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n)^{1/n}, \text{ si } x_i \geq 0$$

On peut écrire la moyenne géométrique comme l'exponentielle de la moyenne arithmétique des logarithmes des valeurs observées

$$G = e^{\log G} = e^{\log \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n}} = e^{\frac{1}{n} \log \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)} = e^{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(x_i)}, \text{ si } x_i \geq 0$$

► 9

Paramètres de position: La moyenne harmonique

La moyenne Harmonique

$$H = n / \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{x_i} \right), \text{ si } x_i \geq 0$$

Il est possible de montrer que la moyenne harmonique est toujours inférieure ou égale à la moyenne géométrique qui est toujours inférieure ou égale à la moyenne arithmétique.

► 10

Paramètres de position: Quantiles

Soit la série statistique $\{x_i, i=1, \dots, n\}$ donnant lieu à la série statistique ordonnée $\{x_j, j=1, \dots, n\}$. Considérons la proportion $p(0 < p < 1)$

- Si np n'est pas un nombre entier : $x_p = x_{[np]}$

Le quantile x_p d'ordre p correspond à l'observation de rang $[np]$, ou $[np]$ désigne le plus petit entier supérieur ou égal à np ($[np]$ est la valeur obtenue en arrondissant np à l'entier supérieur).

- Si np est un nombre entier:
 - Première convention: $x_p = x_{(np)}$
 - Deuxième convention: $x_p = \frac{x_{(np)} + x_{(np+1)}}{2}$

► 11

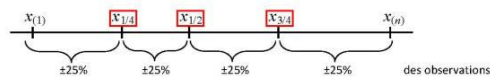
Paramètres de position: Quantiles

Les quantiles les plus utilisés

- La médiane : $p=1/2$

La médiane partage la série statistique ordonnée en deux sous-ensembles qui contiennent chacun la moitié des observations.

- Les quartiles: $p=1/4$ (1^{er} quartile), $2/4$ (2^e quartile: médiane), $3/4$ (3^e quartile)



Les 3 quartiles partagent la série statistique ordonnée en 4 sous-ensembles qui contiennent chacun un quart (25%) des observations.

- Les déciles: $p=1/10, 2/10, \dots, 9/10$



- Les percentiles: $p=1/100, 2/100, \dots, 99/100$

Les 99 percentiles partagent la série statistique ordonnée en 100 sous-ensembles qui contiennent chacun un centième (1%) des observations.

► 12

Paramètres de position: Quantiles

Exemple

Soit la série statistique 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27 contenant 10 observations ($n = 10$).

- ▶ Le premier quartile : Comme $np = 0.25 \times 10 = 2,5$ n'est pas un nombre entier, on a

$$x_{1/4} = x_{([2,5])} = x_{(3)} = 15$$

- ▶ La médiane : Comme $np = 0.5 \times 10 = 5$ est un nombre entier, on a

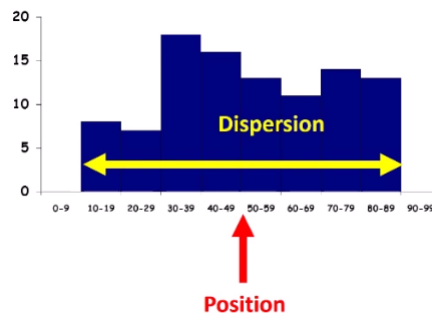
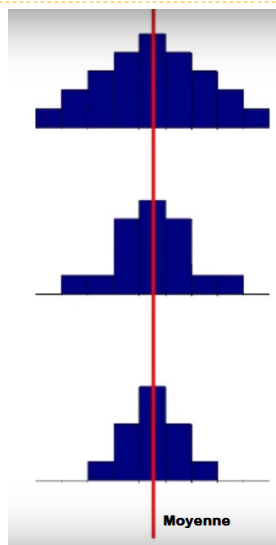
$$x_{1/2} = \frac{1}{2} \{x_{(5)} + x_{(6)}\} = \frac{18+19}{2} = 18,5$$

- ▶ Le troisième quartile : Comme $np = 0.75 \times 10 = 7.5$ n'est pas un nombre entier, on a

$$x_{3/4} = x_{([7,5])} = x_{(8)} = 24$$

▶ 13

Paramètres de dispersion



▶ 14

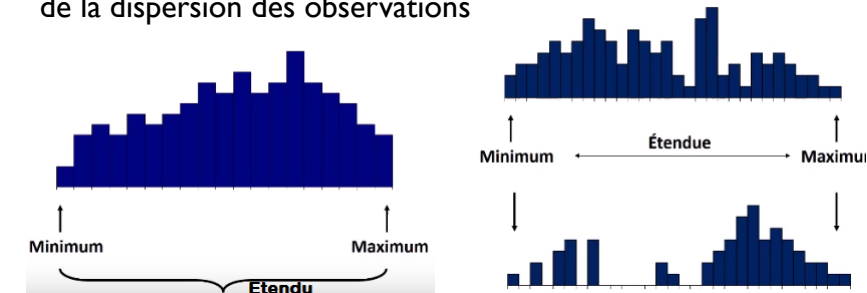
Paramètres de dispersion: L'étendue

L'étendue

La différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur du caractère, donnée par la quantité

$$e = x_{\max} - x_{\min}$$

Le calcul de l'étendue est très simple. Il donne une première idée de la dispersion des observations



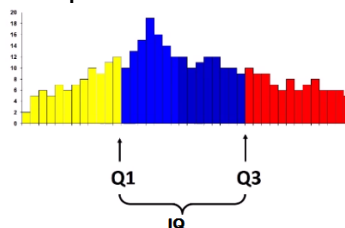
► 15

Paramètres de dispersion: La distance interquartile

La distance interquartile est la différence entre le troisième et le premier quartile :

$$IQ = x_{3/4} - x_{1/4}$$

- Cet intervalle contient 50% de la population en éliminant 25% à chaque extrémité.
- Cette caractéristique est nettement meilleure que l'étendue.



► 16

Paramètres de dispersion: La variance

La variance: Série non classée

- ▶ On appelle variance d'une série statistique X , le nombre

$$\text{var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

n est la taille de l'échantillon ou nombre d'observation

- ▶ On dit que la variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne $\bar{x}$. Les « écarts à la moyenne » sont les $(x_i - \bar{x})$.
- ▶ Les « carrés des écarts à la moyenne » sont donc les $(x_i - \bar{x})^2$. En faisant la moyenne de ces écarts, on trouve la variance.

▶ 17

Paramètres de dispersion: La variance

La variance: Série classée

$$\text{var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k n_j (x_j - \bar{x})^2 = \sum_{j=1}^k f_j (x_j - \bar{x})^2, \quad k = \text{nombre de modalités}$$

- ▶ Dans le cas d'une variable statistique continue, x_j représente le centre de la $j^{\text{ème}}$ classe.
- ▶ La variance est toujours positive ou nulle.
- ▶ Les formules de la variance (séries classée et non-classée) imposent de calculer les différences $(x_j - \bar{x})^2$ ce qui est assez fastidieux
➔ Eviter cet inconvénient en utilisant **la formule de Huygens-Koenig**.

▶ 18

Paramètres de dispersion: La variance

Formule Huygens-Koenig

La variance: Série non-classée

$$\text{var}(X) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \bar{x}^2$$

La variance: Série classée

$$\text{var}(X) = \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^k n_j x_j^2 \right) - \bar{x}^2 = \left(\sum_{j=1}^k f_j x_j^2 \right) - \bar{x}^2 \quad \text{K: nombre de modalités}$$

$$\text{On note } u(X) = \bar{X} \rightarrow \text{var}(X) = \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^k n_j x_j^2 \right) - \bar{x}^2 = u(X^2) - u(X)^2$$

► 19

Paramètres de dispersion: L'écart type

L'écart type (ou l'écart quadratique moyen)

La quantité

$$\sigma_x = \sqrt{\text{var}(x)}$$

L'écart-type mesure la distance moyenne entre x et les valeurs de X . Il sert à mesurer la dispersion d'une série statistique autour de sa moyenne:

- *Plus il est petit, plus les caractères sont concentrés autour de la moyenne (on dit que la série est homogène).*
- *Plus il est grand, plus les caractères sont dispersés autour de la moyenne (on dit que la série est hétérogène).*

► 20

Paramètres de dispersion: L'écart moyen absolu

L'*écart moyen absolu* est la somme des valeurs absolues des écarts à la moyenne divisée par le nombre d'observations :

$$\sigma_{moy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

► 21

Paramètres de dispersion: L'écart médian absolu

L'*écart médian absolu* est la somme des valeurs absolues des écarts à la médiane divisée par le nombre d'observations :

$$\sigma_{med} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - x_{1/2}|$$

► 22

Paramètres de forme: Moments

► Moment à l'origine d'ordre r

$$m'_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^r, \quad r \in \mathbb{N}$$

► Moment centré d'ordre r

$$m_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^r, \quad r \in \mathbb{N}$$

Les moments généralisent la plupart des paramètres.

$$\begin{cases} m'_1 = \bar{x} \\ m_1 = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} m'_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sigma_x^2 + \bar{x}^2 \\ m_2 = \sigma_x^2 \end{cases}$$

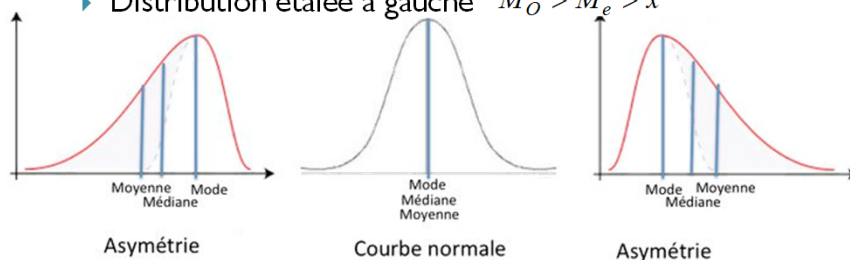
► 23

Paramètres de forme

Coefficient d'asymétrie

Trois types de distributions selon qu'elles sont dissymétriques (asymétriques) à gauche (graphique de gauche), symétriques (graphique du milieu) ou dissymétriques (asymétriques) à droite (graphique de droite):

- Distribution étalée à droite $M_O < M_e < \bar{x}$
- Distribution symétrique $M_O = M_e = \bar{x}$
- Distribution étalée à gauche $M_O > M_e > \bar{x}$



► 24

Paramètres de forme

Coefficient d'asymétrie de Fisher

Coefficient d'asymétrie de Fisher est défini par le rapport entre le moment centré d'ordre 3 et l'écart-type au cube.

$$m_3 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3 \Rightarrow g_1 = \frac{m_3}{\sigma_x^3}$$

- ❑ Si la répartition de l'échantillon ou de la distribution est symétrique autour de la moyenne alors le coefficient est nul.
- ❑ Si la valeur est positive, l'étalement est à droite (asymétrie gauche).
- ❑ Si elle est négative alors l'étalement est à gauche (asymétrie droite).

► 25

Paramètres de forme

Coefficient d'asymétrie de Yule

Le coefficient d'asymétrie de Yule est basé sur les positions des 3 quartiles (premier quartile, médiane et troisième quartile), et est normalisé par la distance interquartile :

$$A_Y = \frac{x_{3/4} + x_{1/4} - 2x_{1/2}}{x_{3/4} - x_{1/4}}$$

- ❑ Si $A_Y = 0$, il y a symétrie ;
- ❑ Si $A_Y > 0$, il y a étalement à droite (oblique à gauche) ;
- ❑ Si $A_Y < 0$, il y a étalement à gauche (oblique à droite).

Le coefficient de Yule sert à mesurer l'asymétrie de la distribution en tenant compte des positions relatives des quartiles par rapport à la médiane

► 26

Paramètres de forme

Coefficient d'asymétrie de Pearson

Le coefficient d'asymétrie de Pearson est basé sur une comparaison de la moyenne et du mode, et est standardisé par l'écart-type :

$$A_p = \frac{\bar{x} - x_M}{\sigma_x}$$

- Si $A_p=0$, la distribution est symétrique.
- Si $A_p>0$, la distribution est étalée à droite.
- Si $A_p<0$, la distribution est étalée à gauche.

► 27

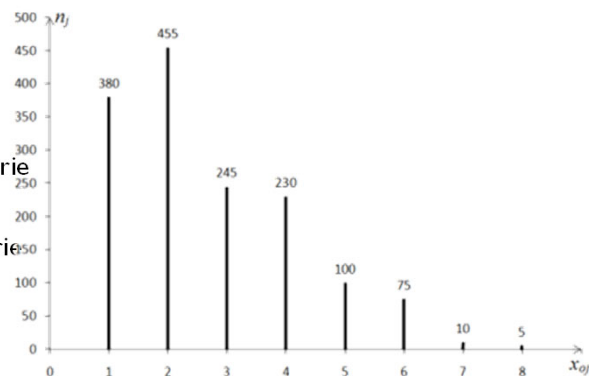
Paramètres de forme

Exercice d'application

- Une enquête menée auprès de 1500 ménages d'une certaine région géographique rurale s'est intéressée à la variable X correspondant à la taille du ménage, c'est-à-dire au nombre de personnes constituant le ménage. Les données recueillies peuvent être présentées sous la forme du diagramme en bâtons suivant

Calculer

1. Le coefficient de Yule
2. Le coefficient d'asymétrie de Fisher
3. Le coefficient d'asymétrie de Pearson



► 28

Paramètres de forme

Exercice d'application

1. Le coefficient de Yule

La distribution est étalée
à droite

Moyenne x	2,67
$x_{1/4}$	1
$x_{1/2}$ ou M_e	2
$x_{3/4}$	4
A_y	0,33

2. Le coefficient d'asymétrie de Fisher

La distribution est étalée
à droite

m_3	2,831026
Ecart type	1,505910577
g_1	0,828984302

3. Le coefficient d'asymétrie de Pearson

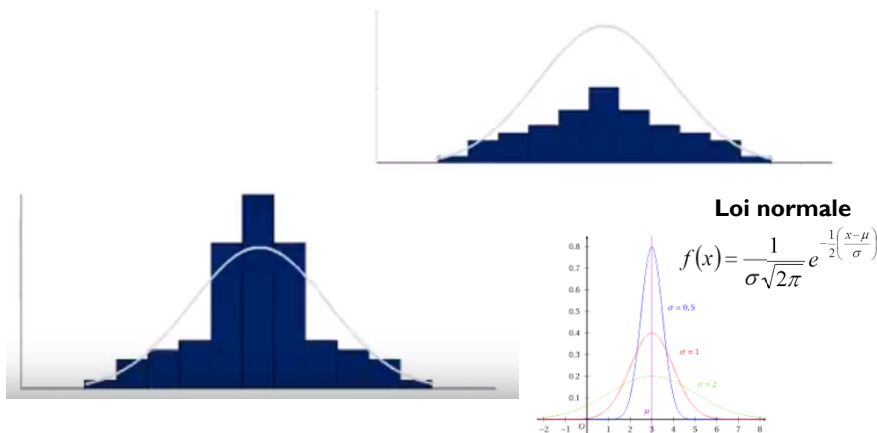
La distribution est étalée
à droite

$$A_p = 0,687214973$$

► 29

Paramètre d'aplatissement (Kurtosis)

Mesure le degré d'aplatissement ou de rétrécissement
d'une variable X.



► 30

Paramètre d'aplatissement (Kurtosis)

L'aplatissement est mesuré par le coefficient d'aplatissement:

$$\beta_2 = \frac{m_4}{\sigma_x^4} \quad (m_4 \text{ est moment d'ordre 4})$$

ou le coefficient d'aplatissement de Fisher

$$g_2 = \beta_2 - 3 = \frac{m_4}{\sigma_x^4} - 3$$

- ▶ Une courbe mésokurtique si $g_2 \approx 0$.
- ▶ Une courbe leptokurtique si $g_2 > 0$. Elle est plus pointue et possède des queues plus longues.
- ▶ Une courbe platykurtique si $g_2 < 0$. Elle est plus arrondie et possède des queues plus courtes.

▶ 31

Moyennes et variances dans des groupes

- ▶ n observations réparties dans deux groupes G_A et G_B
- ▶ Les n_A premières observations sont dans le groupe G_A
- ▶ Les n_B dernières observations sont dans le groupe G_B

$$n_A + n_B = n$$

$$x_1, x_2, \dots, x_{n_A-1}, x_{n_A}, x_{n_A+1}, x_{n_A+2}, \dots, x_{n-1}, x_n$$

Observation de G_A

Observation de G_B

$$\sigma_A^2 = \frac{1}{n_A} \sum_{i=1}^{n_A} (x_i - \bar{x}_A)^2 \quad \bar{x}_A = \frac{1}{n_A} \sum_{i=1}^{n_A} x_i \quad \bar{x}_B = \frac{1}{n_B} \sum_{i=n_A+1}^n x_i \quad \sigma_B^2 = \frac{1}{n_B} \sum_{i=n_A+1}^n (x_i - \bar{x}_B)^2$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n_A} x_i + \sum_{i=n_A+1}^n x_i \right) = \frac{1}{n} (n_A \bar{x}_A + n_B \bar{x}_B)$$

▶ 32

Moyennes et variances dans des groupes

Théorème (de Huygens) La variance totale, définie par

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

se décompose en

$$\sigma_x^2 = \underbrace{\frac{n_A \sigma_A^2 + n_B \sigma_B^2}{n}}_{\text{Variance intra-groupes}} + \underbrace{\frac{n_A (\bar{x}_A - \bar{x})^2 + n_B (\bar{x}_B - \bar{x})^2}{n}}_{\text{Variance inter-groupes}}$$

► 33

Diagramme en tiges et feuilles

- Le diagramme en tiges et feuilles ou « *Stem and leaf diagram* » est une manière rapide de présenter une variable quantitative.
- Le diagramme permet de dépouiller simultanément les données d'une distribution d'une variable statistique et d'en faire une représentation graphique.
- Chaque donnée individuelle est représentée par sa tige (premiers chiffres communs à plusieurs données) et sa feuille (derniers chiffres de ces mêmes données).

Unité de la feuille: 1.0
Unité de la branche: 10.0

- ❑ Le diagramme montre simultanément la répartition des valeurs et les valeurs elles-mêmes.
- ❑ Les feuilles sont triées en ordre croissant.
- ❑ Il faut faire attention lorsque l'on choisit l'échelle afin de mieux adapter aux données.

► 34

Diagramme en tiges et feuilles

► Exemple 1

Soit l'ensemble des données de la distribution suivante représentant la taille en centimètres des étudiants d'une Faculté :

{152, 152, 154, 160, 161, 161, 162, 163, 163, 173, 173, 175, 175, 178}.

15		2	2	4			
16		0	1	1	2	3	3
17		3	3	5	5	8	

► Exemple 2

L'acheteur d'une grande chaîne de magasins a recensé le nombre de paires de bottes disponibles dans chacun des magasins et souhaite représenter ces données par un diagramme tige-feuilles.

{17, 18, 20, 25, 28, 34, 34, 37, 38, 50}

1		7	8		
2		0	5	8	
3		4	4	7	8
4					
5		0			

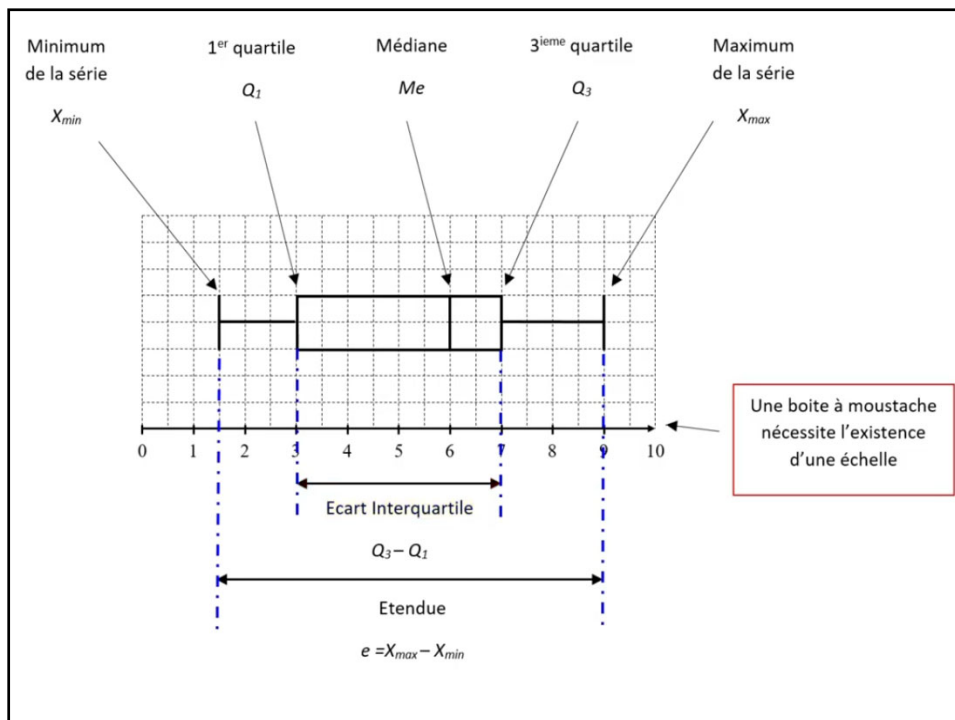
Lecture : **1|8** signifie qu'un magasin dispose de 18 paires de bottes.

► 35

La boîte à moustaches

- La boîte à moustaches, ou diagramme en boîte, ou encore *boxplot* en anglais, est un diagramme qui permet de représenter la distribution d'une variable.
- Elle représente de nombreuses caractéristiques de position et de dispersion.
- Ce diagramme est composé de :
 - ❑ Un rectangle qui s'étend du premier au troisième quartile. Le rectangle est divisé par une ligne correspondant à la médiane.
 - ❑ Ce rectangle est complété par deux segments de droites.
- On identifie ensuite la plus petite et la plus grande observation comprise entre ces bornes. Ces observations sont appelées "valeurs adjacentes".
- On trace les segments de droites reliant ces observations au rectangle.
- Les valeurs qui ne sont pas comprises entre les valeurs adjacentes, sont représentées par des points et sont appelées "valeurs extrêmes".

► 36



La boîte à moustaches

► Les bornes

1. Nous calculons $x_{1/4} - 1.5 IQ$ puis nous cherchons la première observation x_h en delà de la limite $x_{1/4} - 1.5 IQ$, soit

$$x_h = \min \{x_i / x_i \geq (x_{1/4} - 1.5 IQ)\}$$

2. Nous calculons $x_{3/4} + 1.5 IQ$ puis nous cherchons la dernière observation x_b en delà de la limite $x_{3/4} + 1.5 IQ$, soit

$$x_b = \max \{x_i / x_i \leq (x_{3/4} + 1.5 IQ)\}$$

$$\begin{cases} b^- = x_h = \min \{x_i / x_i \geq (x_{1/4} - 1.5 IQ)\} \\ b^+ = x_b = \max \{x_i / x_i \leq (x_{3/4} + 1.5 IQ)\} \end{cases}$$

IQ est la distance interquartile

La boîte à moustaches

Quand utiliser un box-plot?

- ▶ Il est intéressant d'utiliser les box-plot lorsqu'on désire visualiser des concepts tels que la symétrie, la dispersion ou la centralité de la distribution des valeurs associées à une variable.
- ▶ Ils sont aussi très intéressants pour comparer des variables basées sur des échelles similaires et pour comparer les valeurs des observations de groupes d'individus sur la même variable.

▶ 39

La boîte à moustaches

Rechercher des indicateurs de données non normales ou aberrantes

▶ Données asymétriques

Lorsque les données sont asymétriques, la majorité d'entre elles sont situées sur le côté supérieur ou inférieur du graphique.

L'asymétrie indique que les données peuvent ne pas être normalement distribuées.

- ❑ Ces boîtes à moustaches illustrent des données asymétriques.
- ❑ La boîte à moustaches avec des données asymétriques à droite illustre des temps d'attente. La plupart des temps d'attente sont relativement courts, seuls certains sont longs.
- ❑ La boîte à moustaches avec des données asymétriques à gauche représente des données de temps de défaillance. Quelques éléments rencontrent une défaillance immédiatement, mais pour bien plus d'entre eux, elle survient plus tard.



▶ 40

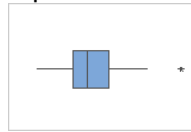
La boîte à moustaches

Rechercher des indicateurs de données non normales ou aberrantes

► Valeurs aberrantes

Les valeurs aberrantes, qui sont des valeurs de données très éloignées des autres valeurs de données, peuvent avoir une incidence importante sur les résultats.

Les valeurs aberrantes sont plus faciles à repérer sur une boîte à moustaches.



Essayez de déterminer la cause de toutes les valeurs aberrantes.

Corrigez les erreurs de mesure ou d'entrée des données.

Pensez à supprimer les valeurs de données associées à des événements anormaux et uniques (causes spéciales)

► 41

La boîte à moustaches

Exemple

On a relevé les notes de 24 élèves d'une classe lors d'un examen noté sur 100 points.

78	79	77	59	57	65	65	67
68	67	59	54	64	68	72	74
72	72	76	77	76	74	77	76

- 1) Déterminer la médiane et les quartiles de cette série
- 2) Dessiner la boîte à moustache de cette série
- 3) On peut comparer les résultats de cette classe avec les résultats d'une autre classe dont on sait que la note minimale est 47 , la note maximale est 85 , la médiane est 70, Q1 est 67 et Q3 est 76. Tracer sur le même graphique que dans la question 2 la boîte à moustache de cette nouvelle série.
- 4) Que peut-on dire sur les différences entre les deux classes ?

► 42

La boîte à moustaches

Trions les données

54	57	59	59	64	65	65	67
67	68	68	72	72	72	74	74
76	76	76	77	77	77	78	79

1) Déterminer la médiane et les quartiles de cette série

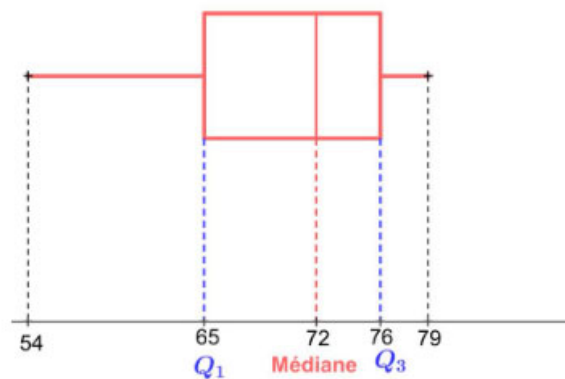
Comme il y a 24 valeurs la médiane est la moyenne entre la 12^{ème} et la 13^{ème} valeur

Soit $M = (72+72)/2 = 72$ le premier quartile est la 6^{ème} valeur soit $Q_1 = 65$ et le troisième quartile est la 18^{ème} valeur $Q_3 = 76$

► 43

La boîte à moustaches

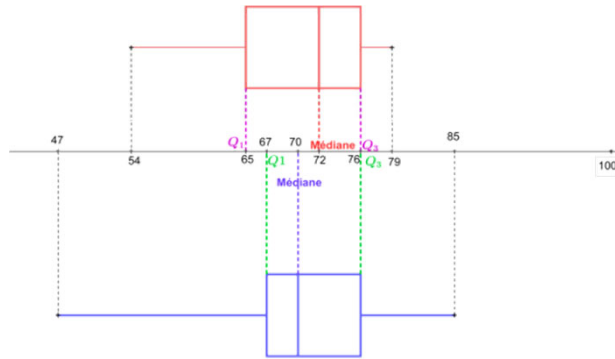
2) Dessiner la boîte à moustache de cette série



► 44

La boîte à moustaches

3) .



- 4) Cette deuxième classe semble un peu plus hétérogène (un minimum inférieur et un maximum supérieur) mais pour 50 % des élèves (l'intérieur des boîtes), Cette deuxième classe est plus concentrée (boîte moins large). Pour les deux classes 75 % des élèves sont en dessous de 76 sur 100